



Laboratorio No. 2 Semana #12 – Cloud Storage

Nombre: Martin Andres Morales Mazariegos **Carné:** 1217025
Nombre: Sebastian Alexander Villeda Reyna **Carné:** 1032625

Objetivo: Desarrollar una aplicación de consola en C# capaz de conectarse a Azure Blob Storage mediante una Connection String y realizar operaciones básicas de manejo de archivos en la nube: subir, listar, descargar y eliminar archivos.

Investigación previa:

1. ¿Qué es Azure Blob Storage?
Es el servicio de almacenamiento de objetos masivo de Microsoft Cloud. Está optimizado para almacenar enormes cantidades de datos no estructurados, como imágenes, videos, documentos, archivos de respaldo, logs o datos para análisis Big Data.
2. ¿Qué es un Storage Account?
Es el contenedor de nivel superior en Azure que agrupa todos tus servicios de almacenamiento. Proporciona un espacio de nombres único en Azure para tus datos (por ejemplo, https://micuenta.blob.core.windows.net) y define las políticas de autenticación, ubicación geográfica, nivel de redundancia y costos.
3. ¿Qué es un Blob Container?
Un contenedor organiza un conjunto de blobs dentro de una Storage Account.
 - Todo blob debe residir dentro de un contenedor.
 - Una cuenta de almacenamiento puede tener un número ilimitado de contenedores.
 - Permite gestionar permisos de acceso público o políticas a nivel de grupo.
4. ¿Qué es un Blob?
Un Blob (*Binary Large Object*) es el archivo individual almacenado en el servicio. Existen tres tipos principales:
 - Block Blobs: Ideales para archivos de texto o binarios.
 - Append Blobs: Optimizados para operaciones de escritura continua.
 - Page Blobs: Diseñados para operaciones de lectura/escritura aleatorias.
5. ¿Qué es una Connection String?
Es una cadena de texto que contiene las credenciales y la información de acceso requeridas para que una aplicación se conecte de forma segura a una Storage Account de Azure.
6. ¿Qué información contiene una Connection String?
Una Connection String estándar para Azure Storage incluye:
 - DefaultEndpointsProtocol: El protocolo de comunicación (generalmente https).
 - AccountName: El nombre de tu Storage Account.
 - AccountKey: La clave secreta de acceso (Access Key) que autoriza la conexión.
 - EndpointSuffix: El dominio del servicio de Azure (por defecto core.windows.net).



7. ¿Qué función cumplen BlobServiceClient, BlobContainerClient y BlobClient?

BlobServiceClient, BlobContainerClient y BlobClient representan la jerarquía del SDK de Azure Storage para interactuar con tus datos a distintos niveles: BlobServiceClient opera a nivel global de la cuenta de almacenamiento (para listar o crear contenedores), BlobContainerClient opera dentro de un contenedor específico (para gestionar sus permisos o listar sus archivos), y BlobClient se enfoca exclusivamente en un archivo individual.

8. ¿Qué métodos del SDK permiten subir, listar, descargar y eliminar blobs?

Subir (Upload)

- .NET: BlobClient.UploadAsync(...) / BlobClient.Upload(...)
- Python: BlobClient.upload_blob(...) o BlobContainerClient.upload_blob(...)

Listar (List)

- .NET: BlobContainerClient.GetBlobsAsync() / GetBlobs()
- Python: BlobContainerClient.list_blobs()

Descargar (Download)

- .NET: BlobClient.DownloadContentAsync() / BlobClient.DownloadToAsync(...)
- Python: BlobClient.download_blob()

Eliminar (Delete)

- .NET: BlobClient.DeleteAsync() / BlobClient.DeleteIfExistsAsync()
- Python: BlobClient.delete_blob() o BlobContainerClient.delete_blob(...)



1. Configuración de Azure

Crear o utilizar un Storage Account y configurar un container con:

Container: mia_archivos

Public access level: Private

Desde el Storage Account obtener la Connection String en:

Security + networking → Access keys → Connection string

The screenshot shows the Microsoft Azure Portal interface. The top navigation bar includes the Microsoft Azure logo and a search bar. The main content area displays the 'mia-archivos' container configuration. The left sidebar shows the 'Información general' (General Information) section. The main area shows the 'Método de autenticación' (Authentication Method) as 'Clave de acceso' (Access Key) and a search bar for blobs. Below the search bar, a table lists the blobs, but it is currently empty, showing 'Mostrando todos los elementos 0' (Showing all 0 elements) and 'No se encontraron elementos' (No elements found).

2. Crear el proyecto c#

Crear una aplicación de consola C#/.NET y utilizar el paquete oficial de Azure Blob Storage.

```
dotnet new console -n MIA_AzureBlob
```

```
cd MIA_AzureBlob
```

```
dotnet add package Azure.Storage.Blobs
```

3. Requerimientos funcionales

3.1 Menú principal

La aplicación debe presentar un menú similar a:

```
=====
```

```
MIA - AZURE BLOB STORAGE
```

```
=====
```

1. Subir archivo
2. Listar archivos
3. Descargar archivo
4. Eliminar archivo
5. Salir



3.2 Subir archivo

Solicitar al usuario la ruta de un archivo local.
Validar que el archivo exista.
Obtener el nombre del archivo.
Conectarse al container archivos.
Subir el archivo a Azure Blob Storage.
Informar al usuario si la operación fue exitosa.

3.3 Listar archivos

Mostrar los blobs existentes en el container. Como mínimo:

Nombre	Tamaño
documento.txt	250 bytes
foto.jpg	12540 bytes

3.4 Descargar archivo

Solicitar el nombre del blob.
Validar que exista.
Solicitar una carpeta de destino.
Descargar el archivo.
Mostrar la ubicación donde fue guardado.

3.5 Eliminar archivo

Solicitar el nombre del blob.
Validar que exista.
Solicitar confirmación al usuario.
Eliminar el archivo de Azure.
Informar el resultado.

4. Seguridad

La Connection String contiene información sensible. No debe publicarse en Github.
No subir Connection Strings, Account Keys ni otros secretos.
Explicar en el README cómo protegieron la credencial utilizada durante el laboratorio.

5. Evidencias

Storage Account configurado.
Container archivos creado como privado.
Aplicación ejecutándose.
Archivo antes de subirlo.
Archivo visible en Azure Portal después de subirlo.
Listado de archivos desde C#.
Archivo descargado localmente.
Archivo eliminado.

Anadir README.md: El README debe incluir:

- Objetivo de la aplicación.
- Tecnologías utilizadas.
- Configuración de Azure.
- Arquitectura de la solución.
- Descripción de las cuatro operaciones.
- Manejo de errores.
- Mecanismo utilizado para proteger la Connection String.
- Instrucciones para ejecutar el proyecto.



Entrega

Dentro del repositorio de GitHub, cree la carpeta semana-12/lab2/ y coloque en ella un PDF con la solución del laboratorio, incluyendo pantallazos y evidencia de realización.

Incluya también los archivos de respaldo generados durante la práctica, así como los pantallazos que evidencien las pruebas realizadas.

```
Problems Output Debug Console Terminal Ports
PS C:\Users\veget\OneDrive\Escritorio\url_mia_2026\Semana_12\lab2> dotnet run
5. Salir
=====
Selecciona una opción: 2

Nombre                               Tamaño (bytes)
-----
El contenedor está vacío.

Presiona una tecla para volver al menú...

1. Subir archivo
2. Listar archivos
3. Descargar archivo
4. Eliminar archivo
5. Salir
=====
Selecciona una opción:

Problems Output Debug Console Terminal Ports

PS C:\Users\veget\OneDrive\Escritorio\url_mia_2026\Semana_12\lab2> dotnet run

Presiona una tecla para volver al menú...

1. Subir archivo
2. Listar archivos
3. Descargar archivo
4. Eliminar archivo
5. Salir
=====
Selecciona una opción: 1
Ruta del archivo local: C:\Users\veget\OneDrive\Documents\prueba.txt
Archivo subido correctamente como "prueba.txt".

Presiona una tecla para volver al menú...
```

Microsoft Azure | Buscar recursos, servicios y documentos (G+/)

Inicio > Centro de almacenamiento | Blob Storage > miastoragesavilleda2026 | Contenedores

mia-archivos

Contenedor

Buscar

+ Agregar directorio | Cargar | Cambiar nivel de acceso | Actualizar | Eliminar | Copiar | Pegar | Cambiar nombre | Adquirir concesión

Información general

- Diagnosticar y solucionar problemas
- Control de acceso (IAM)
- Configuración
 - Tokens de acceso compartido
 - Directiva de acceso
 - Propiedades
 - Metadatos

mia-archivos

Método de autenticación: Clave de acceso (Cambiar a la cuenta de usuario de Microsoft Entra)

Agregar filtro

Buscar blobs por prefijo (distingue mayúsculas de minúsculas)

Solo mostrar blobs activos

Mostrando todos los elementos 1

☐	Nombre	Última modificación	Nivel de acceso	Tipo de blob	Tamaño	Estado de con...
☐	prueba.txt	25/9/2026, 9:25:42	Frecuente (inferido)	Blob en bloques	0	Disponible